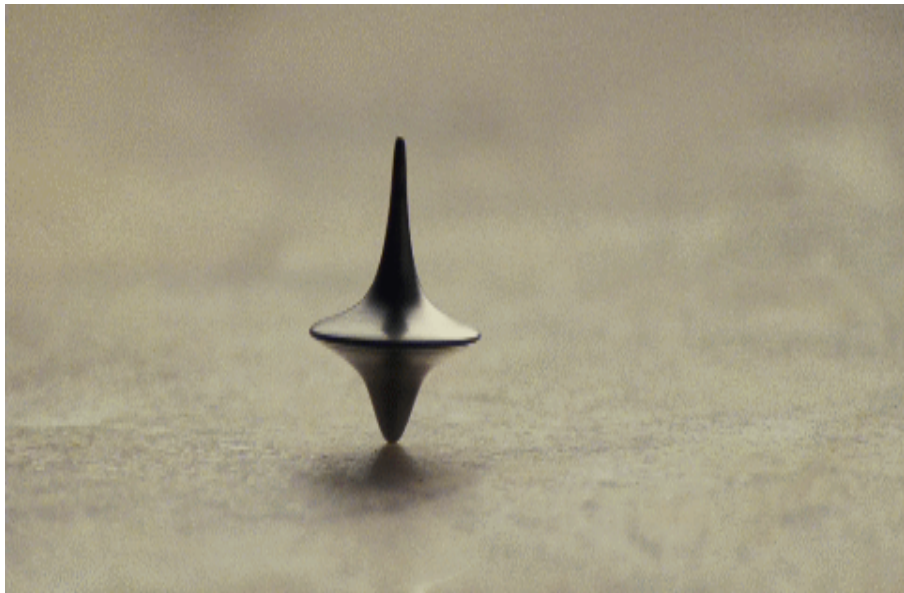


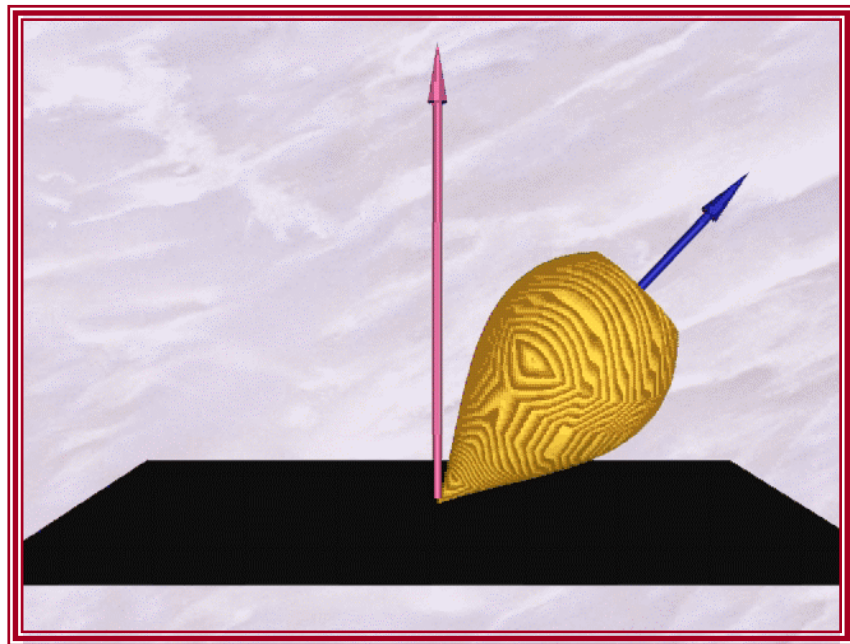
§ 2.6 进动 (Precession)

一、进动现象

高速自旋物体的轴在空间转动的现象。

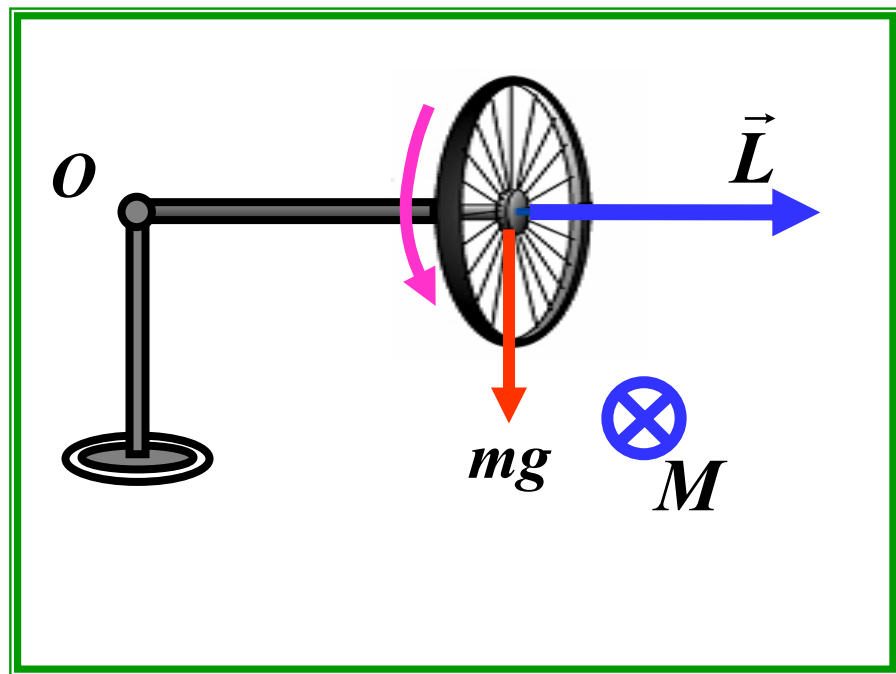
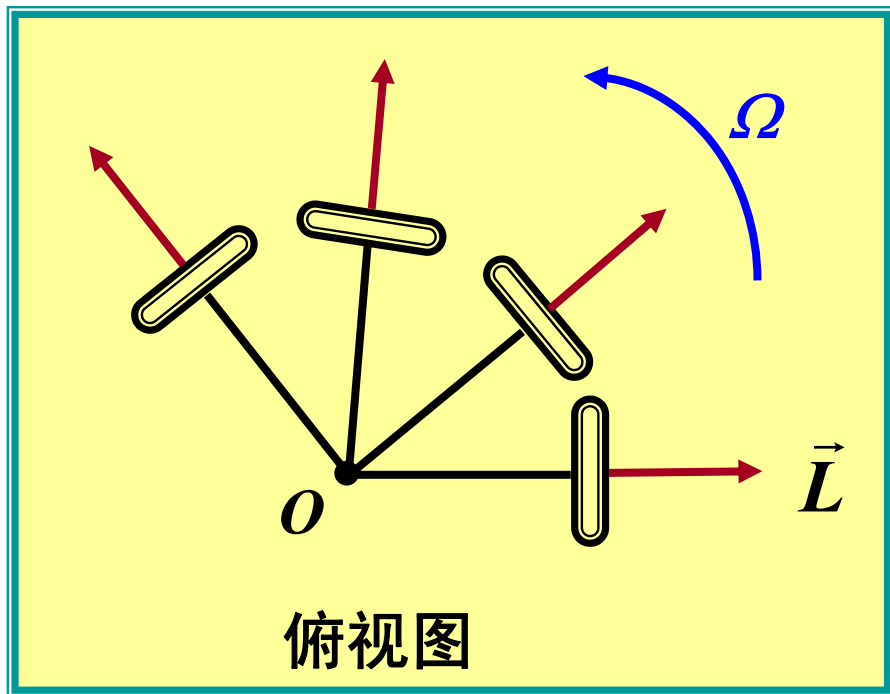
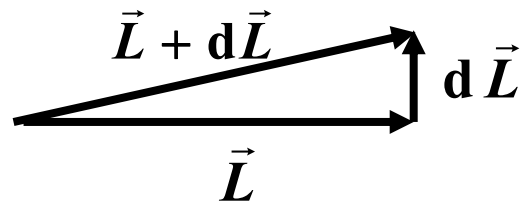
抽陀螺





二、进动现象的解释

$$d\vec{L} = \vec{M} dt$$

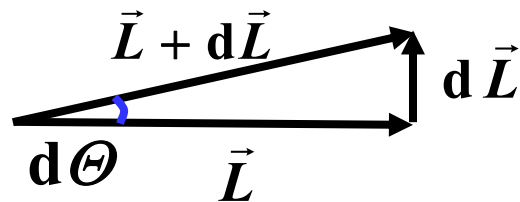
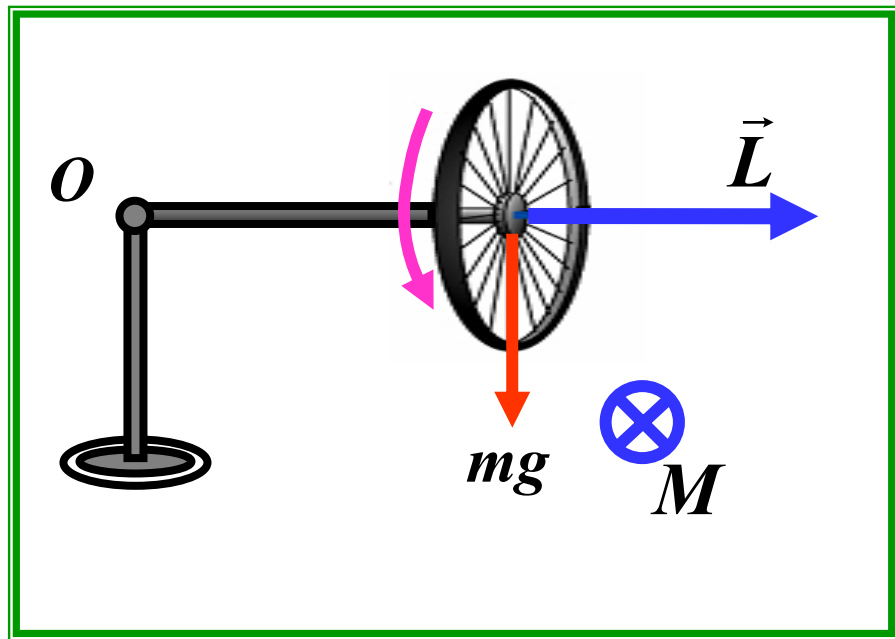


$$d\vec{L} = \vec{M} dt$$

$$d\Theta = \frac{|dL|}{L} = \frac{M dt}{L}$$

进动角速度 Ω

$$\Omega = \frac{d\Theta}{dt} = \frac{M}{L}$$



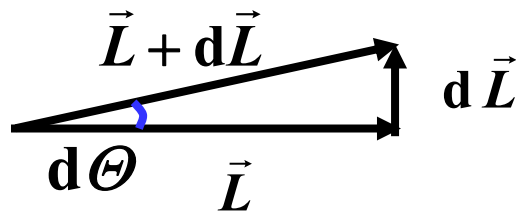
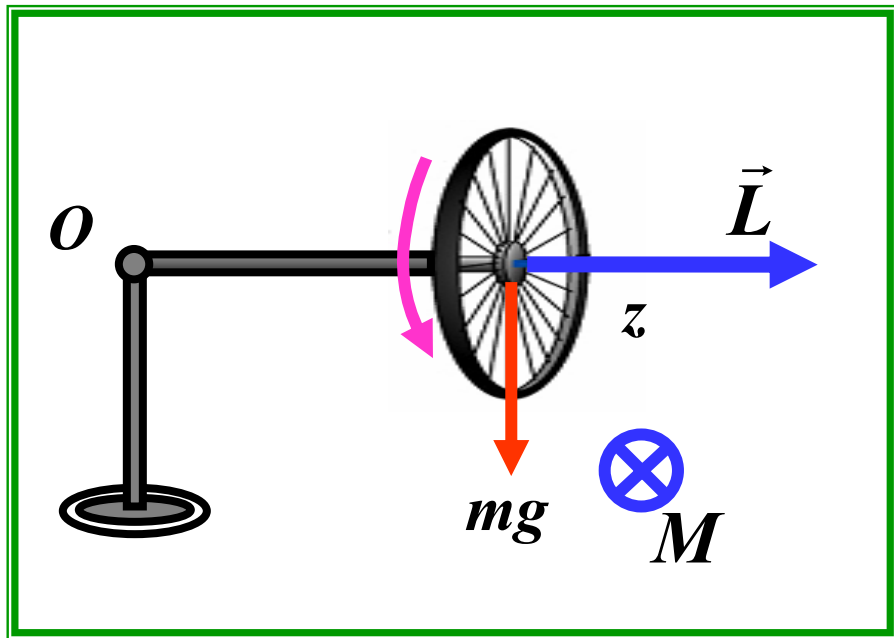
进动角速度 $\Omega = \frac{d\Theta}{dt} = \frac{M}{L}$

高速 ($\omega \gg \Omega$) 情况取近似:

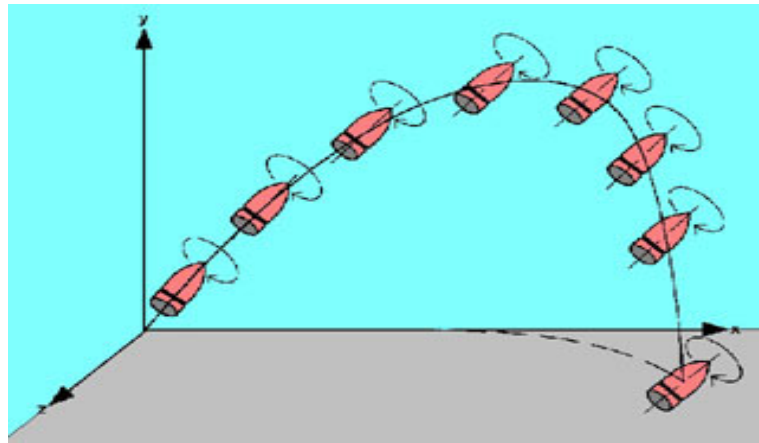
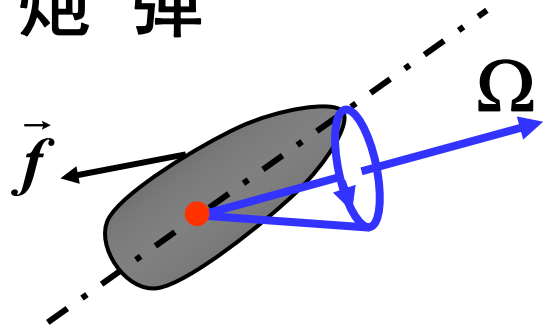
$$\vec{L}_o \approx J_z \vec{\omega} = \vec{L}$$

$$L \uparrow (J_z \uparrow, \omega \uparrow) \rightarrow \Omega \downarrow$$

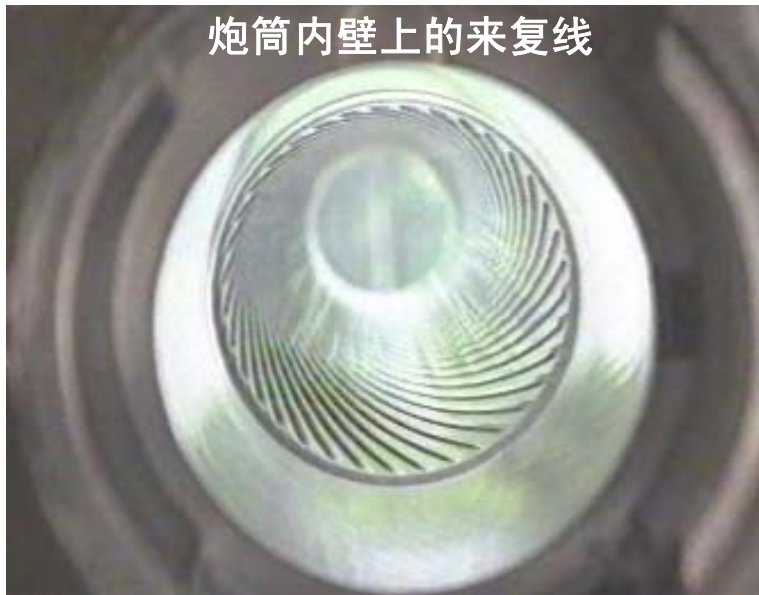
不“屈服”于外力矩作用，
稳定对称轴的方向。



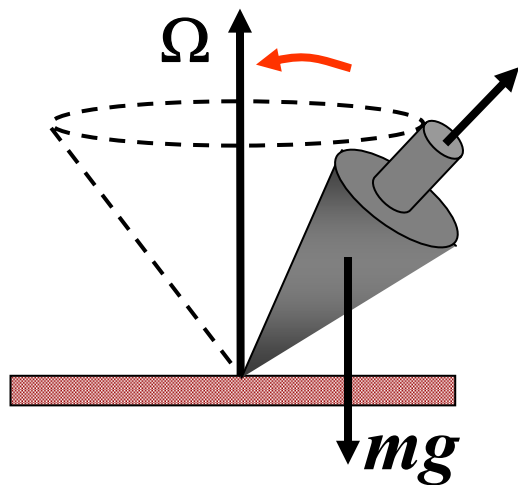
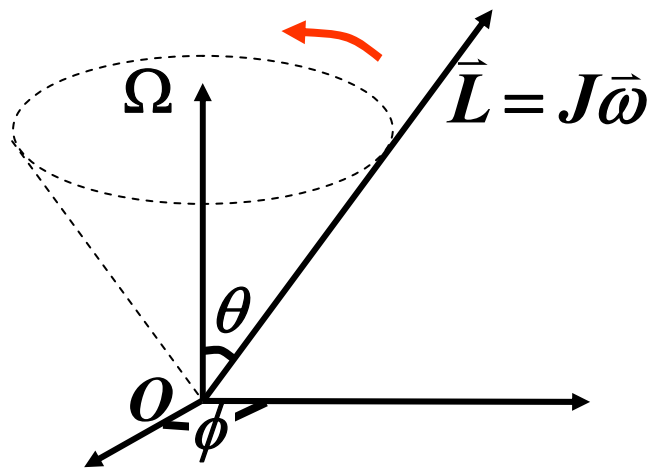
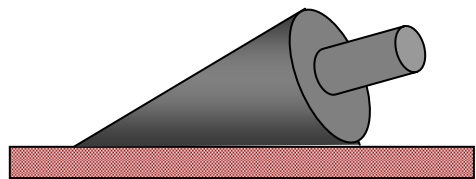
炮弹



炮筒内壁上的来复线



陀螺



$\vec{L}$ 自旋角动量

$\vec{\Omega}$ 进动角速度 $\frac{d\phi}{dt}$

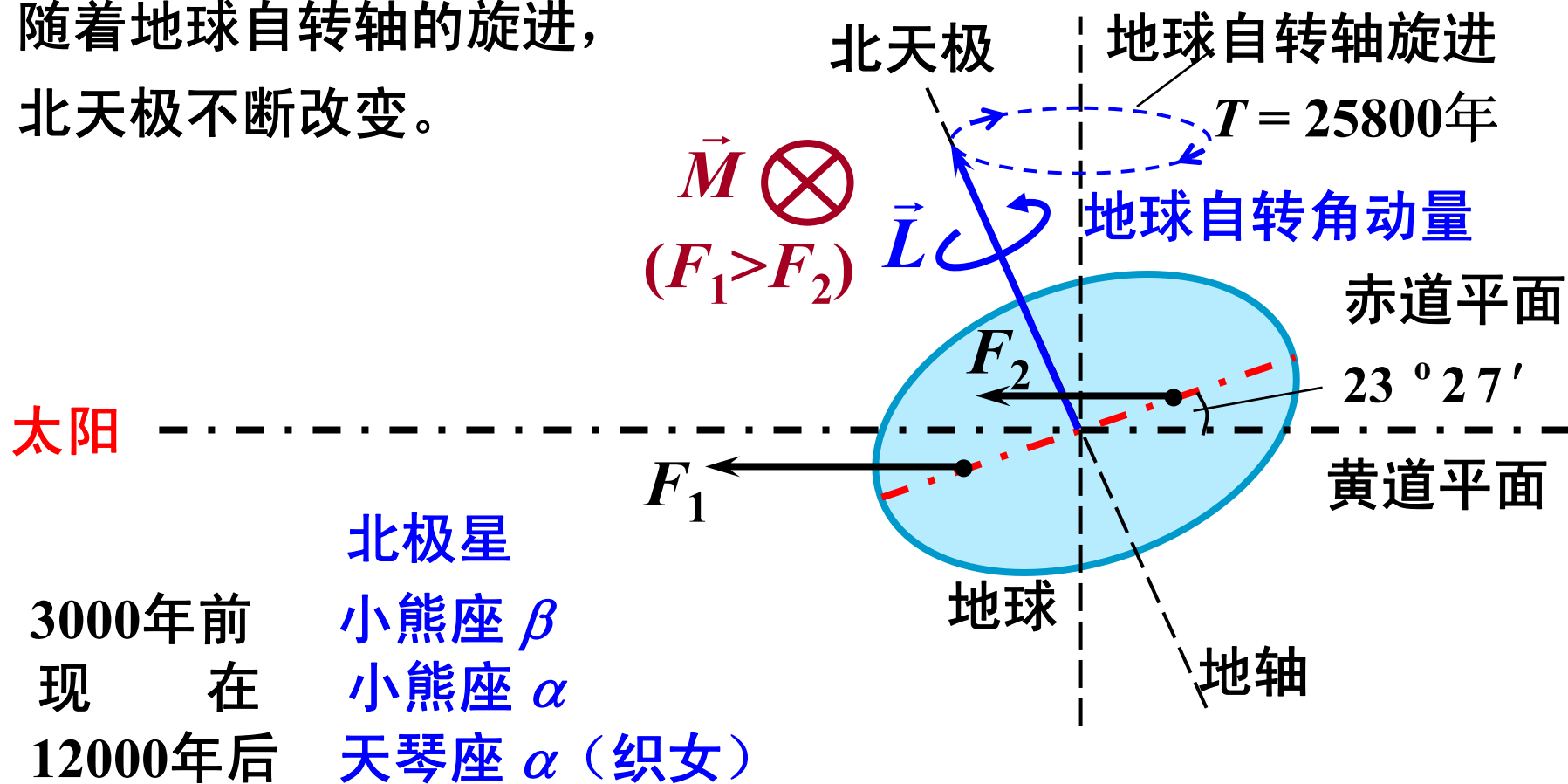
θ 变化: 章动 (忽略)

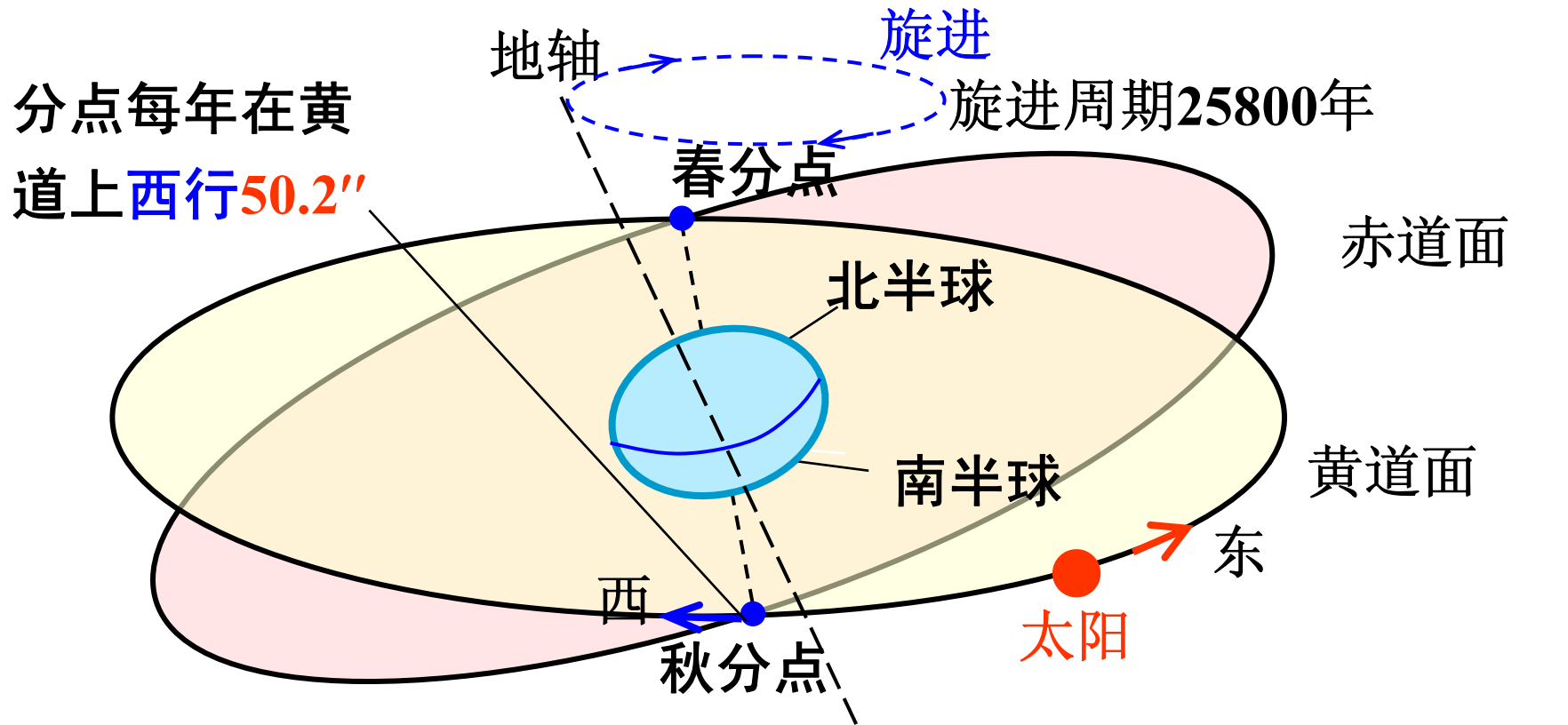


地球的进动

岁差

随着地球自转轴的旋进，
北天极不断改变。





太阳年（回归年）： 太阳由春分→秋分→春分
恒星年（时间长）： 地球绕太阳一周的时间
岁差 = 恒星年 - 太阳年 = 20分23秒钟

岁差 (precession)

我国古代已发现了岁差：

前汉（公元前206 — 23） 刘歆发现岁差。

晋朝（公元265 — 316） 虞喜最先确定了岁差：

每50年差1度（约 $72''/\text{年}$ ）（精确值为 $50.2''/\text{年}$ ）

祖冲之（公元429 — 500）

编《大明历》最先将岁差引入历法

391年有144个闰月

第二章 刚体力学

2.1 刚体的运动

2.2 刚体定轴转动定律及其应用

2.3 对于定轴转动的角动量守恒

2.4 刚体定轴转动的功和能

2.5 滚动

2.6 进动